ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide faible, base faible

PARTIE 02

Constante d'acidité Ka et pKa

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FAIBLE, BASE FAIBLE · PARTIE 02

Constante d'acidité Ka *et pKa*

Vinaigre et jus de citron piquent la langue avec des intensités différentes : il faut un nombre pour classer les acides faibles entre eux. Cette partie construit ce nombre : la constante d'acidité Ka, caractéristique de chaque couple acide/base, puis son collogarithme pKa qui fournit une échelle commode de 0 à 14. Nous parcourrons l'échelle des couples usuels, lirons un diagramme de distribution, et découvrirons du côté des bases la constante Kb, liée à Ka par Ke.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi une constante d'acidité ?

01 La constante d'acidité Ka

02 pKa : l'échelle de force

03 Les couples usuels et leurs pKa

04 Diagramme de distribution

05 Côté bases : la constante Kb

00 MOTIVATION

Pourquoi une constante d'acidité ?

Deux solutions d'acides faibles à la même concentration ne donnent pas le même pH : à 0,10 mol·L^{-1}, l'acide méthanoïque HCOOH affiche pH = 2,4, l'acide éthanoïque CH_3—COOH pH = 2,9, et l'acide carbonique H_2CO_3 de l'eau gazeuse pH ≈ 3,7. Tous trois sont faibles, mais ils ne le sont pas au même degré : il manque un classement.

Le pH, à lui seul, ne peut pas jouer ce rôle : il change dès qu'on dilue. Il faut une caractéristique **propre au couple** acide/base, indépendante de la concentration. La stratégie : partir de l'équilibre ⇌ de la partie 01, écrire la loi qui gouverne cet équilibre, et constater qu'elle ne dépend que du couple et de la température.

Objectifs de la partie : calculer Ka à partir d'un pH, convertir dans les deux sens entre Ka et pKa, lire l'échelle des pKa et le diagramme de distribution, puis étendre le raisonnement au côté des bases avec Kb.

01 NOTION 1

La constante d'acidité Ka

Repartons de l'équilibre de dissociation d'un acide faible

$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$:

à l'équilibre, la réaction inverse compense exactement la réaction directe. La constante qui traduit cet équilibre s'appelle la constante d'acidité.

📌 DÉFINITION OFFICIELLE

Pour la réaction limitée

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+,$$

la **constante d'acidité** du couple AH/A^- est

$$Ka = [A^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq} / [AH]_{éq},$$

où les concentrations sont celles mesurées **à l'équilibre**. Ka ne dépend que du couple et de la température (nos exercices sont à 25 °C) ; elle ne porte pas d'unité, et l'eau, solvant, n'y figure pas.

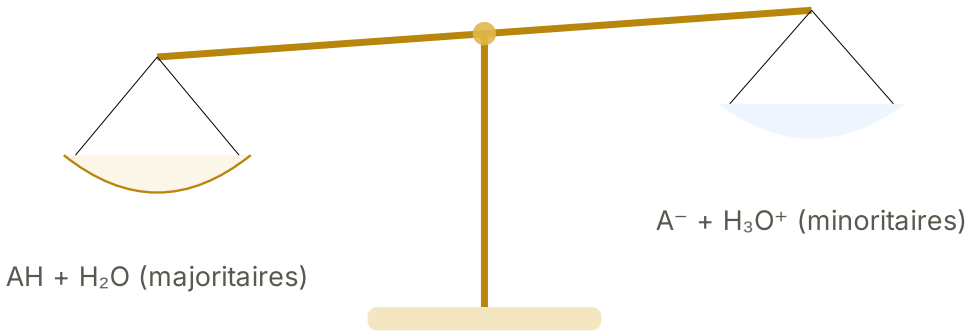
Constante d'acidité du couple AH/A^-

$Ka = [A^-]\cdot[H_3O^+] / [AH]$

Concentrations à l'équilibre ; grande Ka → acide « costaud », petite Ka → acide faible.

Ka compare ce qui est produit (au numérateur : A^- et H_3O^+) à ce qui reste (au dénominateur : AH). Un grand Ka signifie beaucoup d'ions formés ; un petit Ka, comme $1{,}6\times10^{-5}$ pour le vinaigre, signifie que l'équilibre reste du côté des molécules AH. Et la valeur ne change pas si on dilue : c'est la carte d'identité du couple.

La balance de l'équilibre penche du côté des réactifs



Ka ≈ 1,6×10⁻⁵ pour le vinaigre : l'équilibre reste du côté de $CH_3—COOH$ non dissocié.

Pour un acide faible, la loi d'équilibre donne un Ka petit : les produits A^- et H_3O^+ restent minoritaires.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — KA DU VINAIGRE À PARTIR D'UN PH

Une solution d'acide éthanoïque de concentration

$C = 0{,}10\ mol·L^{-1}$

a un pH égal à 2,9. Déterminer la constante d'acidité Ka du couple

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$.

1 **Données.**

$C = 0{,}10\ mol·L^{-1}$,

$pH = 2{,}9$

→

$[H_3O^+] = 10^{(-2,9)} = 1{,}26×10^{-3}\ mol·L^{-1}$

(valeur approchée : $1{,}3×10^{-3}$).

2 **Électroneutralité.** L'acide est seul dans l'eau (autoprotolyse négligeable) :

$[CH_3—COO^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} = 1{,}26\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$.

3 **Conservation de la matière.**

$[CH_3—COOH]_{éq} = C - [H_3O^+] = 0{,}10 - 0{,}0013 = 0{,}0987 \approx 0{,}099\ mol\cdot L^{-1}$.

4 **Calculer Ka.**

$Ka = (1{,}26\times10^{-3} \times 1{,}26\times10^{-3}) / 0{,}099 = 1{,}59\times10^{-6} / 0{,}099 = 1{,}6\times10^{-5}$

(sans unité).

5 **Vérifier.**

$Ka \times [CH_3—COOH] = 1{,}6\times10^{-5} \times 0{,}099 = 1{,}58\times10^{-6}$

et

$(1{,}26\times10^{-3})^2 = 1{,}59\times10^{-6}$

✔ : le produit des deux côtés coïncide, l'équilibre est respecté.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

N'injecte jamais les concentrations **initiales** dans Ka : seules les concentrations **à l'équilibre** comptent (indice éq). Et n'oublie pas la conservation :

$[AH]_{éq} = C - [A^-]_{éq}$,

pas C tout court.

02 NOTION 2

pKa : l'échelle de force

Les constantes d'acidité des acides faibles sont toutes minuscules : $1{,}6\times10^{-5}$, $4{,}0\times10^{-7}$, $6{,}3\times10^{-10}$… Leur collogarithme pKa donne des nombres lisibles, directement comparables.

📌 DÉFINITION OFFICIELLE

Le **pKa** d'un couple AH/A^- est

$$pKa = -\log Ka.$$

Inversement,

$$Ka = 10^{(-pKa)}.$$

Le pKa est positif dès que Ka est inférieure à 1, c'est-à-dire pour tous les acides faibles usuels. Comme Ka, le pKa ne porte pas d'unité.

Le pKa, thermomètre de la force

$$pKa = -\log Ka$$

pKa petit → acide fort ; pKa grand → acide faible. L'échelle usuelle des acides faibles s'étend de 0 à 14.

$$Ka = 10^{(-pKa)}$$

Conversion à maîtriser dans les deux sens : la moitié des questions du chapitre commence par cette ligne.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DEUX CONVERSIONS DANS LES DEUX SENS

1) La constante d'acidité du couple du vinaigre vaut

$Ka = 1{,}6\times10^{-5}$:

calculer son pKa. 2) Le couple NH_4^+/NH_3 a un pKa de 9,2 : calculer sa constante d'acidité.

1 **Ka → pKa.**

$pKa = -\log(1{,}6\times10^{-5}) = 5 - \log 1{,}6 = 5 - 0{,}20 = 4{,}8.$

2 **Vérifier.**

$10^{(-4{,}8)} = 10^{(-5)} \times 10^{(0{,}2)} = 1{,}6\times10^{-5}$

✔ (car $10^{(0{,}2)} \approx 1{,}6$) : la conversion boucle.

3 **pKa → Ka.**

$Ka = 10^{(-9{,}2)} = 10^{(-10)} \times 10^{(0{,}8)} = 6{,}3\times10^{-10}.$

4 **Vérifier.**

$-\log(6{,}3\times10^{-10}) = 10 - \log 6{,}3 = 10 - 0{,}80 = 9{,}2$

✔ (car $\log 6{,}3 \approx 0{,}80$).

5 **Lire la force.** 9,2 > 4,8 : le couple NH_4^+/NH_3 est plus faible que le couple du vinaigre. Sur l'échelle des pKa, monter = s'affaiblir.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Le signe « − » est vital :

$$pKa = -\log Ka,$$

jamais +log Ka. Un candidat qui écrit

$$pKa = \log(1{,}6\times10^{-5}) = -4{,}8$$

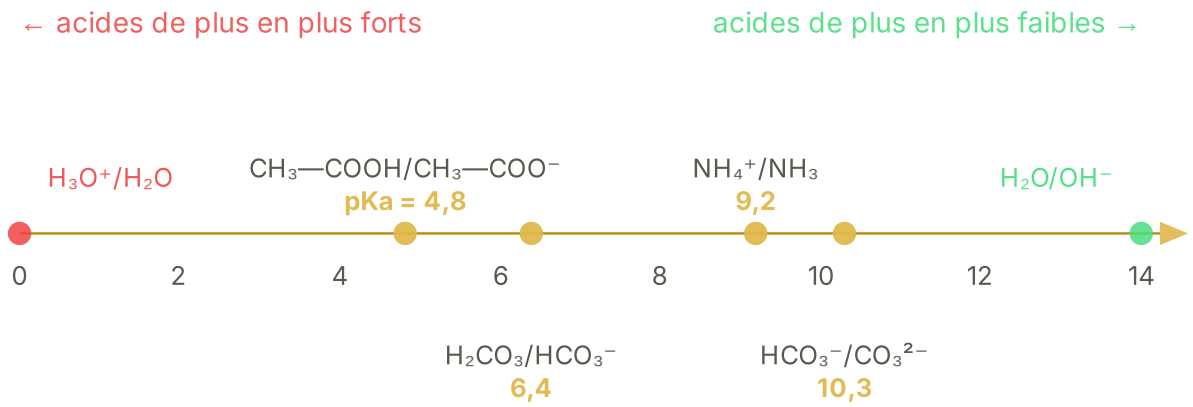
obtient un pKa négatif, inverse toute l'échelle et perd toute la question.

03 NOTION 3

Les couples usuels et leurs pKa

L'échelle des pKa ressemble à une toise : chaque couple acide/base y occupe sa marche. Voici les marches à connaître par cœur pour le programme de Terminale C&D.

COUPLE ACIDE/BASE	PKA	OÙ LE CROISER AU QUOTIDIEN
H_3O^+/H_2O	0	acide « le plus fort » qui existe dans l'eau
$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$	4,8	vinaigre de cuisine
H_2CO_3/HCO_3^-	6,4	eaux gazeuses, boissons pétillantes
NH_4^+/NH_3	9,2	ammoniac des produits de nettoyage
HCO_3^-/CO_3^{2-}	10,3	bicarbonate, eaux de lessive
H_2O/OH^-	14	base « la plus forte » qui existe dans l'eau



Plus le pKa est GRAND, plus l'acide est FAIBLE : NH_4^+ (9,2) est plus faible que $CH_3—COOH$ (4,8).

L'échelle des pKa des couples courants : de l'acide le plus fort (0) à la base la plus forte (14).

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — LES DEUX PKA DE L'ACIDE CARBONIQUE

L'acide carbonique H_2CO_3 de l'eau gazeuse est un diacide : couple H_2CO_3/HCO_3^- de $pKa_1 = 6,4$ et couple HCO_3^-/CO_3^{2-} de $pKa_2 = 10,3$. Calculer Ka_1 et Ka_2, vérifier les conversions, puis comparer les deux acidités.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Données.** $pKa_1 = 6,4$ (couple H_2CO_3/HCO_3^-) ; $pKa_2 = 10,3$ (couple HCO_3^-/CO_3^{2-}) ; on cherche Ka_1 et Ka_2.

2 **Première acidité.**

$Ka_1 = 10^{(-6,4)} = 10^{(-7)} \times 10^{(0,6)} = 4,0\times10^{-7}$.

3 **Seconde acidité.**

$Ka_2 = 10^{(-10,3)} = 10^{(-11)} \times 10^{(0,7)} = 5,0\times10^{-11}$.

4 **Double vérification.**

$-\log(4,0\times10^{-7}) = 7 - 0,60 = 6,4$

✔ et

$-\log(5,0\times10^{-11}) = 11 - 0,70 = 10,3$

✔.

5 **Comparer.** $Ka_1 = 4,0\times10^{-7} > Ka_2 = 5,0\times10^{-11}$: la première acidité est la plus forte. Logique chimique : il est plus difficile d'arracher un proton à l'ion déjà négatif HCO_3^- qu'à la molécule neutre H_2CO_3.

⚠ **PIÈGE D'EXAMEN**

H_2CO_3 porte **deux** pKa (6,4 et 10,3) car c'est un diacide : ne mélange jamais les couples H_2CO_3/HCO_3^- et HCO_3^-/CO_3^{2-} dans un même calcul — vérifie toujours avec quel couple tu travailles.

04 NOTION 4

Diagramme de distribution

Dans une solution d'acide faible, les formes AH et A^- coexistent — mais dans quelles proportions ? Le diagramme de distribution répond graphiquement, pour tous les pH à la fois.

📌 DÉFINITION OFFICIELLE

Le **diagramme de distribution** donne la fraction de chaque forme en fonction du pH :

$$\alpha_{AH} = [AH]/C_0$$

et

$$\alpha_{A^-} = [A^-]/C_0,$$

avec

$$\alpha_{AH} + \alpha_{A^-} = 1.$$

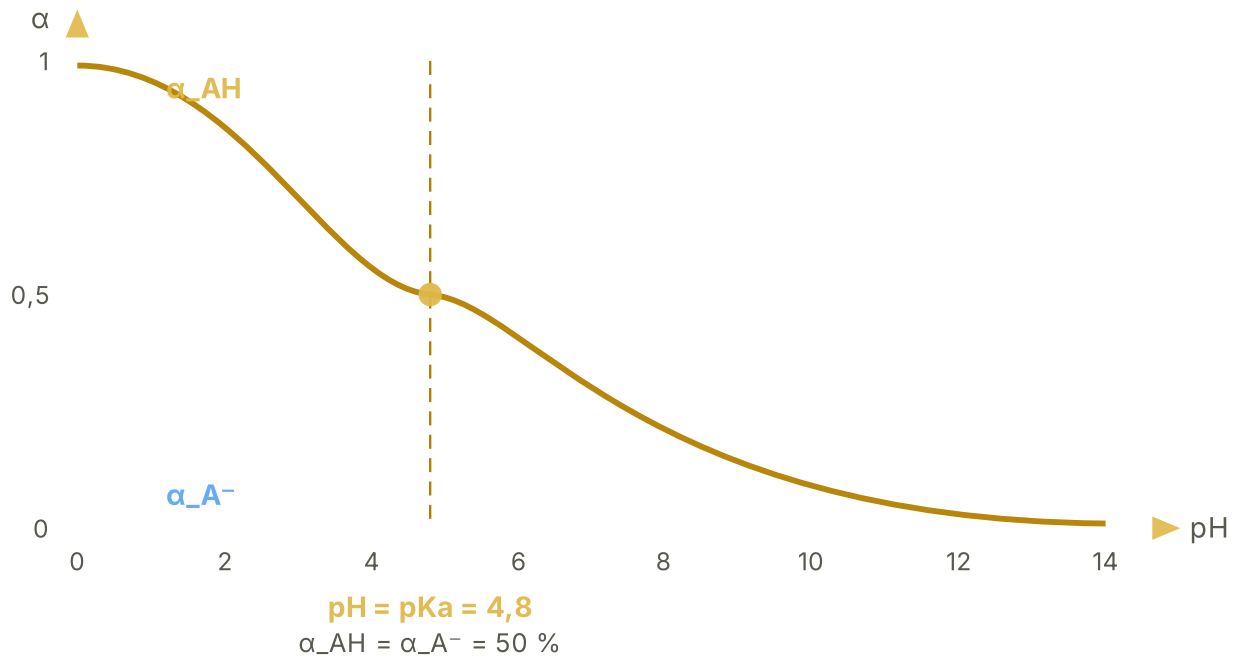
Les deux courbes se croisent exactement à

$$pH = pKa,$$

où

$$\alpha_{AH} = \alpha_{A^-} = 50\ \% :$$

les deux formes y sont à parts égales.



Distribution du couple $CH_3—COOH/CH_3—COO^-$: à gauche du pKa la forme acide domine, à droite la forme base ; au croisement, pH = pKa et les formes sont à parts égales.

$$[A^-]/[AH] = Ka / [H_3O^+]$$

Tirée de $Ka = [A^-][H_3O^+]/[AH]$: elle compare les deux formes à n'importe quel pH, sans lecture graphique.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 2 — QUELLE FORME DOMINE DANS LE SANG ?

Le couple H_2CO_3/HCO_3^- intervient dans la régulation du pH du sang (pKa = 6,4, soit Ka = $4{,}0\times10^{-7}$). Le pH du sang vaut 7,4. Quelle forme domine, H_2CO_3 ou HCO_3^- ? Calculer le rapport

$$[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$$

et vérifier.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Données.** pH du sang = 7,4 ; pKa = 6,4 → Ka = $4{,}0\times10^{-7}$; on cherche le rapport $[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$.

2 **Concentration en ions oxonium.**

$[H_3O^+]$ = 10^(−7,4) = 10^(−8) × 10^(0,6) = $4{,}0\times10^{-8}$ mol·L^{-1}.

3 **Ratio des deux formes.**

$[HCO_3^-]/[H_2CO_3] = Ka/[H_3O^+] = 4{,}0\times10^{-7} / 4{,}0\times10^{-8} = 10$.

4 **Conclure.** pH = 7,4 > pKa = 6,4 : la forme base HCO_3^- domine, avec environ 10 ions HCO_3^- pour 1 molécule H_2CO_3 — le sang vit très au-delà de son pKa.

5 **Vérifier.** Si le rapport vaut 10, alors

$Ka = 10 \times [H_3O^+] = 10 \times 4{,}0\times10^{-8} = 4{,}0\times10^{-7}$

✔ : on retrouve exactement la constante du couple.

⚠ **PIÈGE D'EXAMEN**

Ne jamais inverser les zones : à pH **inférieur** au pKa, la forme **acide AH** domine ; à pH **supérieur** au pKa, la forme **base A⁻** domine. Un contrôle par la formule

$[A^-]/[AH] = Ka/[H_3O^+]$

évite l'erreur.

05 NOTION 5

Côté bases : la constante Kb

Retournons la médaille : chaque base faible B possède aussi sa constante, qui mesure son aptitude à capter les protons de l'eau. L'ammoniac NH_3 va nous servir de banc d'essai.

📌 DÉFINITION OFFICIELLE

Pour la réaction limitée

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-,$$

la **constante de basicité** du couple BH^+/B est

$$Kb = [BH^+]_{éq} \times [OH^-]_{éq} / [B]_{éq}.$$

Plus Kb est grande, plus la base est forte. Comme Ka, elle ne dépend que du couple et de la température, et ne porte pas d'unité.

Constante de basicité du couple BH^+/B

$$Kb = [BH^+]\cdot[OH^-] / [B]$$

Concentrations à l'équilibre ; caractéristique du couple à température donnée, sans unité.

$$Ka \times Kb = Ke = 1{,}0\times10^{-14}$$

À 25 °C ; d'où pKa + pKb = 14 : plus l'acide d'un couple est fort, plus sa base conjuguée est faible.



$$Ka \times Kb = Ke = 1{,}0\times10^{-14}$$

(à 25 °C) → pKa + pKb = 14

Un couple, deux constantes : la force d'un côté se paie de la faiblesse de l'autre, le produit restant bloqué à Ke.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — KB DE L'AMMONIAC À PARTIR D'UN PH

Une solution d'ammoniac de concentration

$$C = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$$

a un pH égal à 11,1. Déterminer Kb du couple NH_4^+/NH_3, puis retrouver le pKa de NH_4^+.

1. **Données.** $C = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$, pH = 11,1 →

   $[H_3O^+] = 10^{(-11,1)}\ \text{mol·L}^{-1}$;

   $Ke = 1{,}0\times10^{-14}$.

2. **Passer aux ions hydroxyde.**

   $[OH^-] = Ke/[H_3O^+] = 1{,}0\times10^{-14} / 10^{(-11,1)} = 10^{(-2,9)} = 1{,}26\times10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$.

3. **Équilibre de la réaction.**

   $[NH_4^+]_{éq} = [OH^-]_{éq} = 1{,}26\times10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$

   et

   $[NH_3]_{éq} = C - [NH_4^+] = 0{,}10 - 0{,}0013 \approx 0{,}099\ \text{mol·L}^{-1}$.

4 **Calculer Kb.**

$Kb = (1{,}26\times10^{-3} \times 1{,}26\times10^{-3}) / 0{,}099 = 1{,}6\times10^{-5}$

(sans unité).

5 **Vérifier par le pKa.**

$Ka(NH_4^+) = Ke/Kb = 1{,}0\times10^{-14} / 1{,}6\times10^{-5} = 6{,}3\times10^{-10}$

→

$pKa = 10 - \log 6{,}3 = 10 - 0{,}80 = 9{,}2$

✔ : on retrouve la valeur de l'échelle des pKa.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Kb décrit le couple vu du **côté base** : pour l'ammoniac, c'est le couple NH_4^+/NH_3. Ne réutilise jamais Ka de NH_4^+ comme si c'était Kb de NH_3 : il faut passer par

$Kb = Ke/Ka$.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le pKa du couple $CH_3—COOH/CH_3—COO^-$ vaut 4,8. La constante d'acidité Ka vaut donc :

CORRECTION

Réponse B. Ka = 10^(−pKa) = 10^(−4,8) = 10^(−5) × 10^(0,2) = $1{,}6\times10^{-5}$.

D est la constante d'acidité de NH_4^+ : un piège classique de mélange des couples.

Exercice 2

À 25 °C, pour le couple NH_4^+/NH_3 de pKa 9,2, la constante de basicité Kb de NH_3 vaut :

CORRECTION

Réponse C. Ka(NH_4^+) = 10^(−9,2) = $6{,}3\times10^{-10}$, donc Kb = Ke/Ka = $1{,}0\times10^{-14}$ / $6{,}3\times10^{-10}$ = $1{,}6\times10^{-5}$.

Vérification : Ka × Kb = $6{,}3\times10^{-10}$ × $1{,}6\times10^{-5}$ ≈ $1{,}0\times10^{-14}$ = Ke ✔.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Ka** — le rapport des concentrations à l'éQUILIBRE : Ka = $[A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH]$, sans unité, propre au couple et à la température ; petite Ka = acide faible.
- ✓ **pKa** — pKa = −log Ka et Ka = 10^(−pKa) ; plus le pKa est grand, plus l'acide est faible ; à retenir par cœur : 4,8 (vinaigre), 6,4 et 10,3 (H_2CO_3), 9,2 (NH_4^+).
- ✓ **Kb** — du côté base : Kb = $[BH^+]\cdot[OH^-]/[B]$, avec Ka × Kb = Ke = $1{,}0\times10^{-14}$ à 25 °C, d'où pKa + pKb = 14.

🎯

Partie 02 terminée !

Ka et pKa n'ont plus de secret pour toi. La partie 03 les met au travail : prédire le pH d'un acide faible par le second degré ou par la formule express, puis contrôler avec τ — le cœur calculatoire du chapitre.